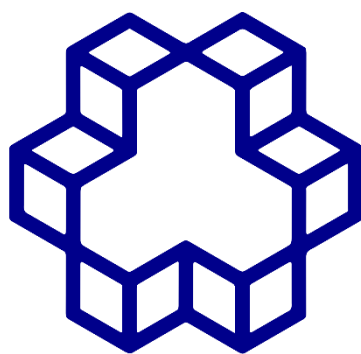




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی کنترل

مبانی سیستم‌های هوشمند

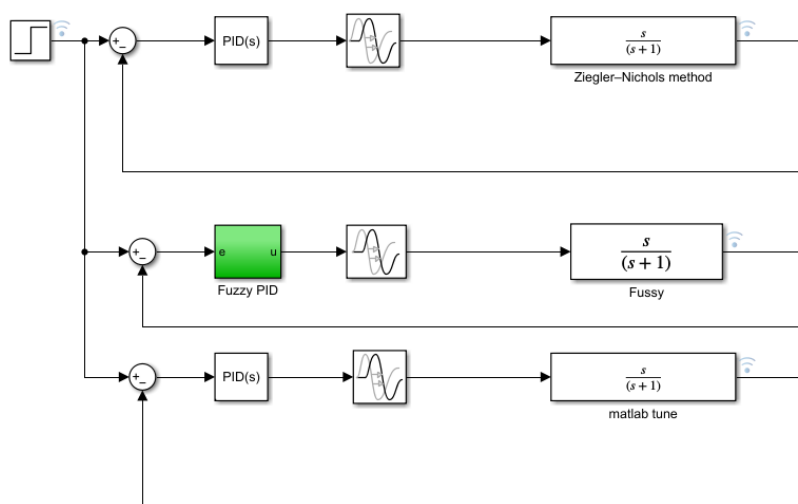
مینی پروژه سوم

نام و نام خانوادگی	مهدی فیاض
شماره دانشجویی	۴۰۰۰۷۹۱۳
تاریخ	۱۴۰۳/۱۰/۲۹

۱ پرسش یک

۱

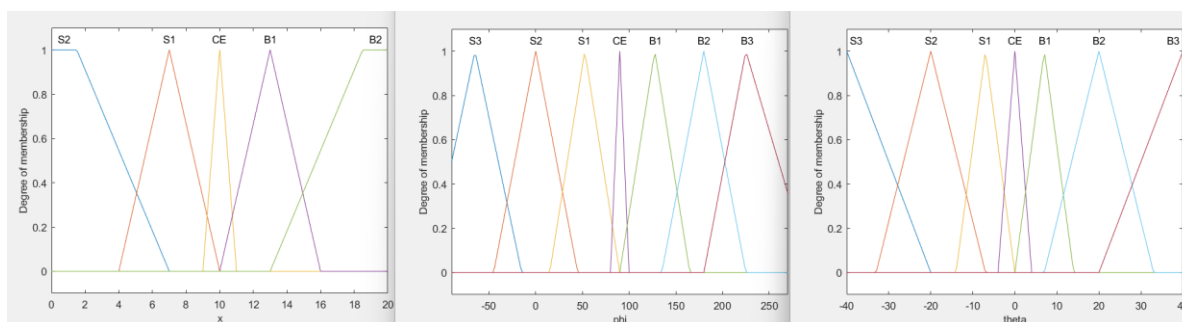
به روش زیگلر که نتوانستیم. سیستم اصلا هیچ جوهره با هیچ گینی به نوسان نمیفتاد که ما حالا بریم فرکانس و دوره تناوب بحرانی شو پیدا کنیم که بعد بخواهیم ضرایب PID رو از جدول محاسبه کنیم. اصل مکان هندسی رو که رسم میکردی، اصلا محور JW رو قطع نمیکرد!! نمیدونم والا. تلاش های مذبوحانه ای شد ولی خب ...



۲ پرسش دوم

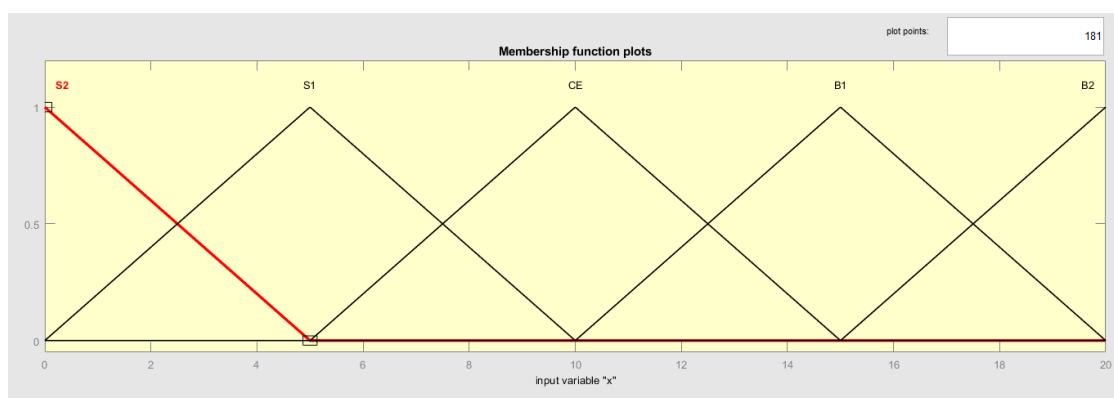
هدف ما در این قسمت طراحی کنترل کننده ای است که رفتار راننده را در حرکت رو به عقب کامیون شبیه سازی کند. مکان کامیون توسط سه متغیر حالت x , ϕ و y تعیین می شود که همان طوری که در شکل ۱۱ آورده شده است، زاویه ϕ ، زاویه کامیون نسبت به محور افق بوده و کنترل کامیون با استفاده از زاویه فرمان یا متغیر θ صورت می گیرد. علامت زاویه فرمان با توجه به شکل ۱۱ و حرکت با دنده عقب و به شکل ساعتگرد، مثبت تعیین شده است و اگر کامیون با دنده عقب و به شکل پادساعتگرد حرکت کند، منفی در نظر گرفته می شود هم چنین برای سادگی فرض می نماییم که فضای بین کامیون و محل بارگیری کافی است و نیازی به در نظر گرفتن y به عنوان یک متغیر حالت نیست. بنابراین، هدف غایی ما طراحی کنترل کننده ای با ورودی x , ϕ (و خروجی θ است. فضای ورودی و خروجی را به ترتیب به صورت $[270 - 90] \times [0, 20] = [U] \times [\phi]$ و $[V] = [\theta] = [40 - 140]$ در نظر می گیریم. یکی از نکات خیلی مهم در تعریف مجموعه های فازی آن است که به ازای هر ورودی اندازه تابع تعلق غیرصفر باشد (یعنی مجموعه های فازی کامل باشند). تعداد این توابع تعلق به دست مسئول سیستم بوده و نه باید آنقدر کم باشد که عمل کرد ضعیف و خطا زیاد باشد و نه باید زیاد باشد که طراحی

سیستم را گران سازد. در این مسأله به منظور طراحی بهتر، توابع تعلق نزدیک به محل بارگیری (نقطه نهایی)، باریک تر از مجموعه های فازی دورتر از این نقطه در نظر گرفته شده اند.

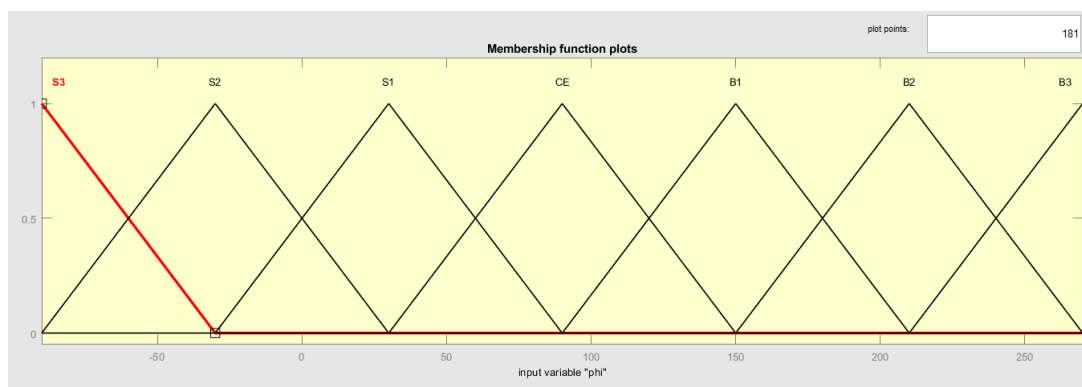


ابتدا بازه متغیر ها را تعریف و سپس توابع عضویت را قرار دادیم.

برای x در بازه 0 تا 20 پنج تابع عضویت مثلثی قرار دادیم:

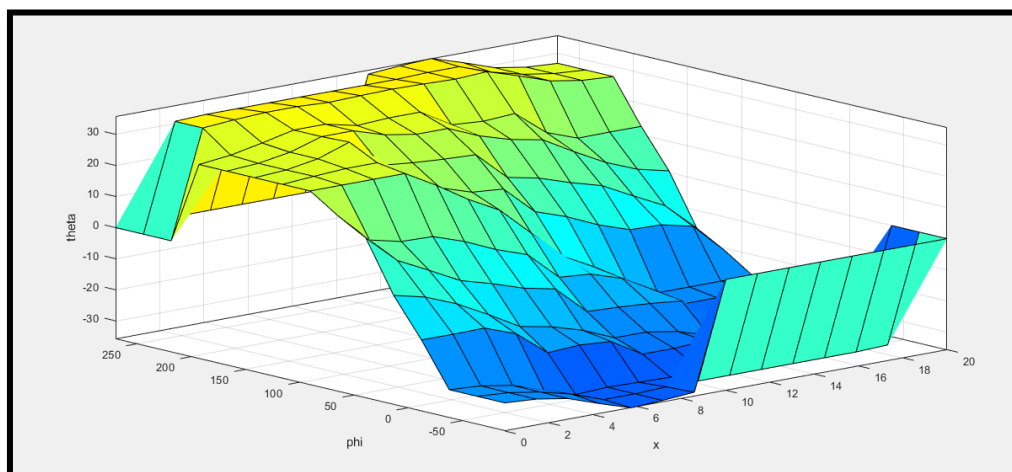


برای ϕ در بازه -90 تا 270 هفت تابع عضویت مثلثی مطابق زیر قرار دادیم.



برای ایجاد قوانین از داده های موجود در کتاب استفاده کردیم و از آن ها برای توصیف قوانین بهره بردیم.

در نهایت 27 قانون مطابق شکل زیر ایجاد شد:

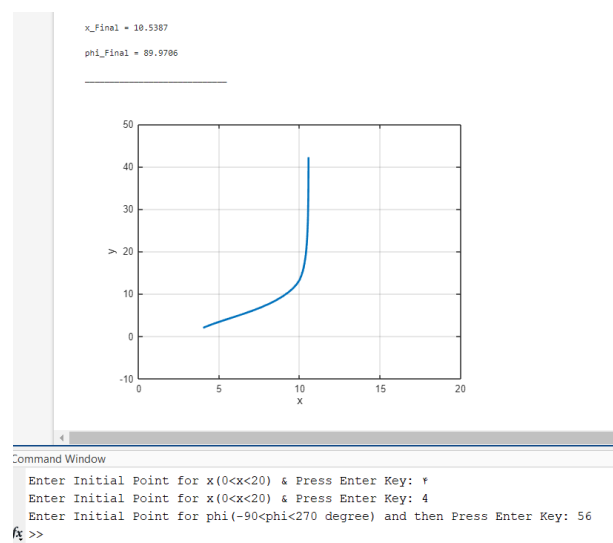
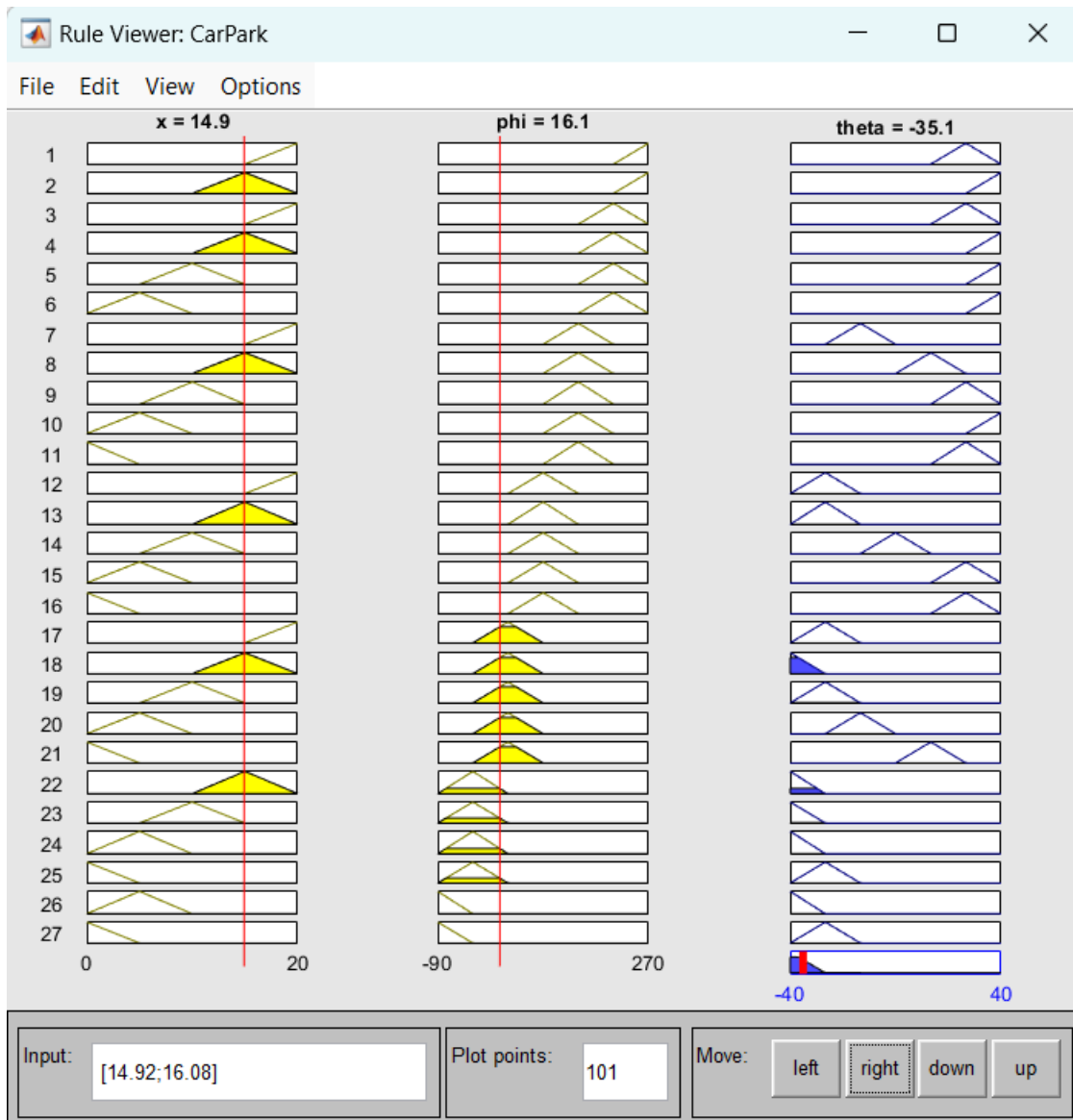


همچنین با استفاده از rule viewer میتوان ورودی ها دلخواه داد و firing های قوانین و خروجی را مشاهده کرد.

Table 12.1. Ideal trajectory (x_t, ϕ_t^o) and the corresponding control θ_t^o starting from $(x_0, \phi_0) = (1, 0^\circ)$.

t	x_t	ϕ_t^o	θ_t^o
0	1.00	0.00	-19.00
1	1.95	9.37	-17.95
2	2.88	18.23	-16.90
3	3.79	26.57	-15.85
4	4.65	34.44	-14.80
5	5.45	41.78	-13.75
6	6.18	48.60	-12.70
7	7.48	54.91	-11.65
8	7.99	60.71	-10.60
9	8.72	65.99	-9.55
10	9.01	70.75	-8.50
11	9.28	74.98	-7.45
12	9.46	78.70	-6.40
13	9.59	81.90	-5.34
14	9.72	84.57	-4.30
15	9.81	86.72	-3.25
16	9.88	88.34	-2.20
17	9.91	89.44	0.00

7. If (x is B2) and (phi is B1) then (theta is S1) (1)
8. If (x is B1) and (phi is B1) then (theta is B1) (1)
9. If (x is CE) and (phi is B1) then (theta is B2) (1)
10. If (x is S1) and (phi is B1) then (theta is B3) (1)
11. If (x is S2) and (phi is B1) then (theta is B2) (1)
12. If (x is B2) and (phi is CE) then (theta is S2) (1)
13. If (x is B1) and (phi is CE) then (theta is S2) (1)
14. If (x is CE) and (phi is CE) then (theta is CE) (1)
15. If (x is S1) and (phi is CE) then (theta is B2) (1)
16. If (x is S2) and (phi is CE) then (theta is B2) (1)
17. If (x is B2) and (phi is S1) then (theta is S2) (1)
18. If (x is B1) and (phi is S1) then (theta is S3) (1)
19. If (x is CE) and (phi is S1) then (theta is S2) (1)
20. If (x is S1) and (phi is S1) then (theta is S1) (1)
21. If (x is S2) and (phi is S1) then (theta is B1) (1)
22. If (x is B1) and (phi is S2) then (theta is S3) (1)
23. If (x is CE) and (phi is S2) then (theta is S3) (1)
24. If (x is S1) and (phi is S2) then (theta is S3) (1)
25. If (x is S2) and (phi is S2) then (theta is S2) (1)
26. If (x is S1) and (phi is S3) then (theta is S3) (1)
27. If (x is S2) and (phi is S3) then (theta is S2) (1)

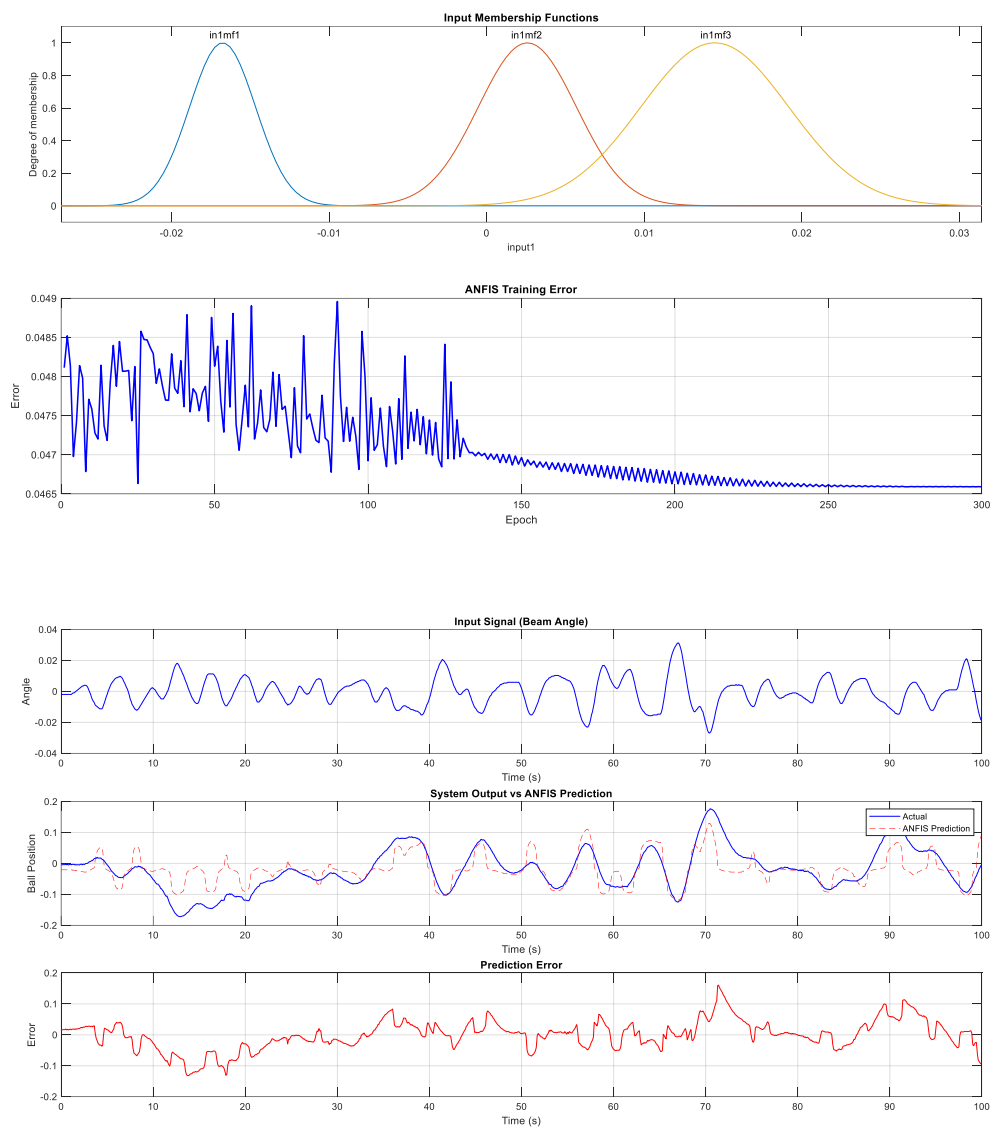


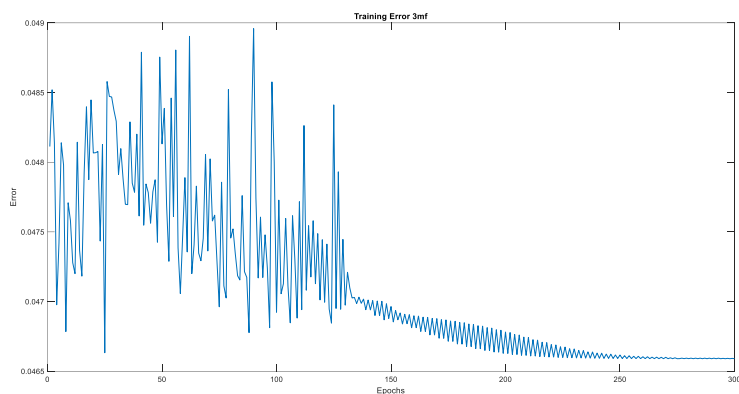
با مقادیر اولیه $X=4$ و $\text{PHI} = 56$ ماشین مسیر مقابل را حرکت کرده و به $X = 10$ و $\text{PHI} = 90$ می‌رسد!! هورا.

۳ پرسش سوم

۱

سیستم توپ و صفحه با ۱۰۰۰ نمونه را دانلود کردیم. ورودی زاویه صفحه و خروجی موقعیت توپ است. ابتدا مدل را با ۳ تابع عضویت آموزش دادیم.

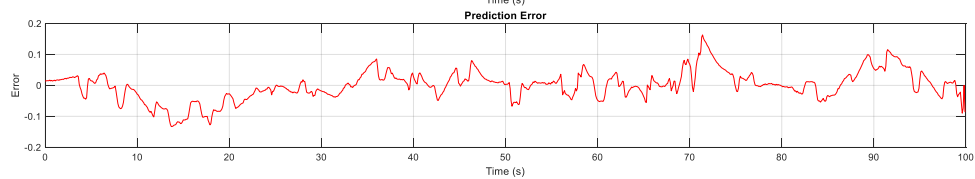
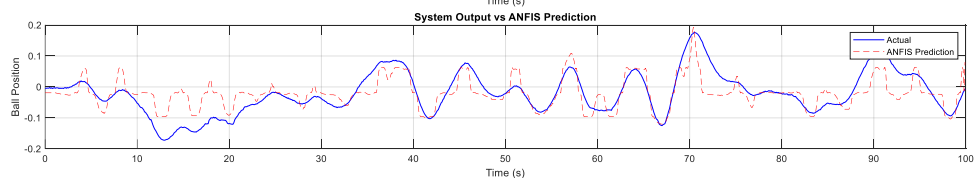
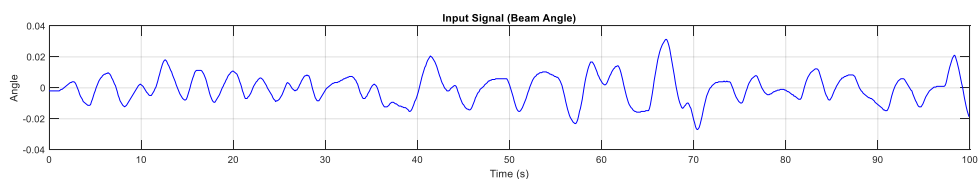
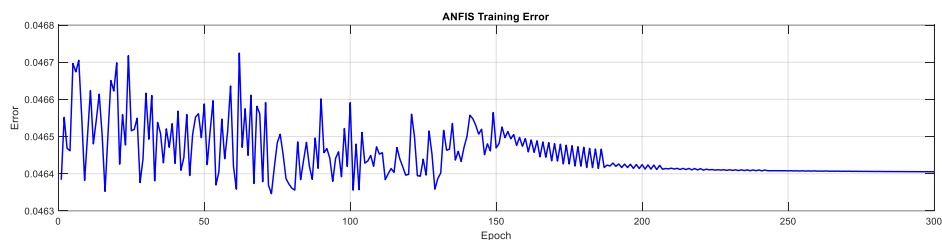
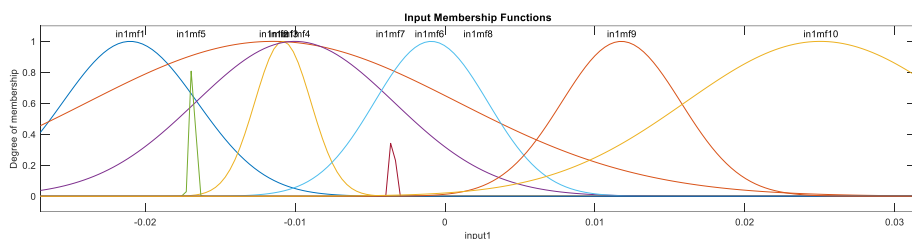




با سه تابع عضویت و epoch: ۱۰۰

MSE: 0.0022 RMSE: 0.0466 R2: 0.5047

حال تعداد توابع عضویت را به ۱۰ افزایش داده و تعداد peoch را نیز به ۳۰۰ افزایش می‌دهیم شاید فرجی بشود.



خیلی فرجی نشد گویا. عملاً هیچ تغییری در خطا نداشتیم!!

MSE: 0.0021 RMSE: 0.0463 R2: 0.5108

:Output Functions (Linear)

Rule 1: $y = -5.0010x + -0.0053$

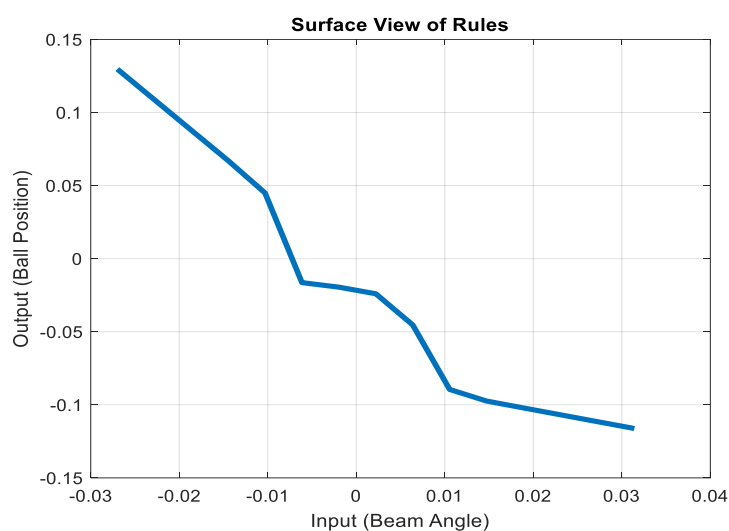
Rule 2: $y = -0.7001x + -0.0205$

Rule 3: $y = -1.1236x + -0.0809$

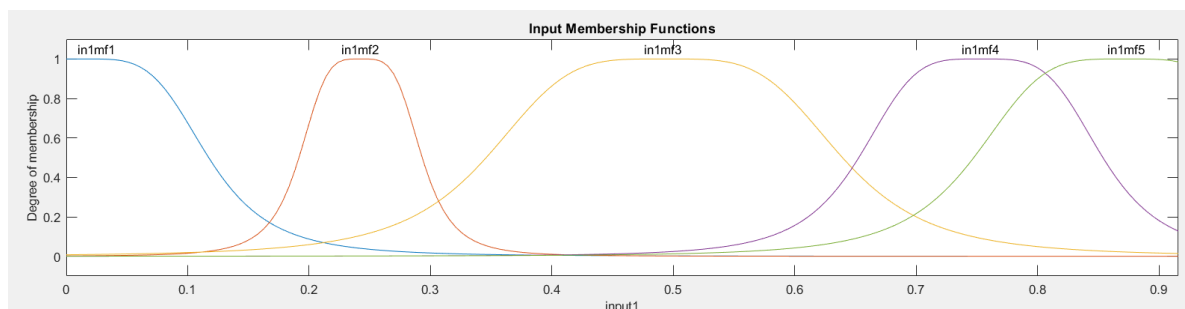
'۱) If (input1 is in1mf1) then (output is out1mf1)

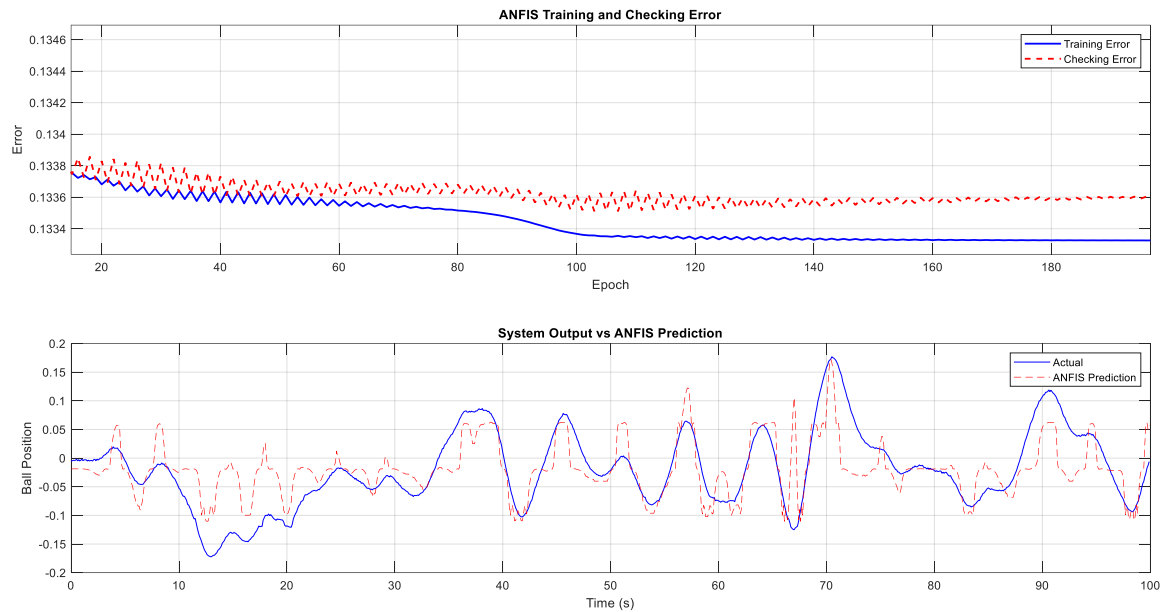
'۲) If (input1 is in1mf2) then (output is out1mf2)

'۳) If (input1 is in1mf3) then (output is out1mf3)



داده ها را نرمال سازی و بخش اعتبار سنجی را نیز جدا کردیم. همچنین توابع را از گوسی به زنگوله ای تغییر دادیم اما باز هم تغییر چشم گیری حاصل نشد.





۵ سوال پنجم

مراحل زیر به ترتیب انجام شد:

مرحله پیش پردازش داده‌ها: بارگیری داده‌ها از فایل `AirQualityUCI.csv` - شناسایی و جداسازی ستون‌های عددی

و غیر عددی - جایگزینی مقادیر گمشده (-۲۰۰) با `NaN` - حذف سطری‌های دارای داده گمشده - نرمال‌سازی داده‌های

عددی با روش `Min-Max` - ترکیب مجدد داده‌های عددی نرمال شده با داده‌های غیر عددی

تقسیم‌بندی داده‌ها: جداسازی ویژگی‌ها (`X`) و متغیر هدف (`Y`) - تقسیم تصادفی داده‌ها به سه بخش:

۶۰٪ داده‌های آموزش ۲۰٪ داده‌های اعتبارسنجی ۲۰٪ داده‌های تست - استفاده از `seed=13` برای تکرارپذیری نتایج

پیاده‌سازی شبکه عصبی `RBf`:

تنظیم پارامترها: `spread = 1` (پهنای تابع پایه شعاعی) `goal = 0.01` (هدف خطای میانگین مربعات)

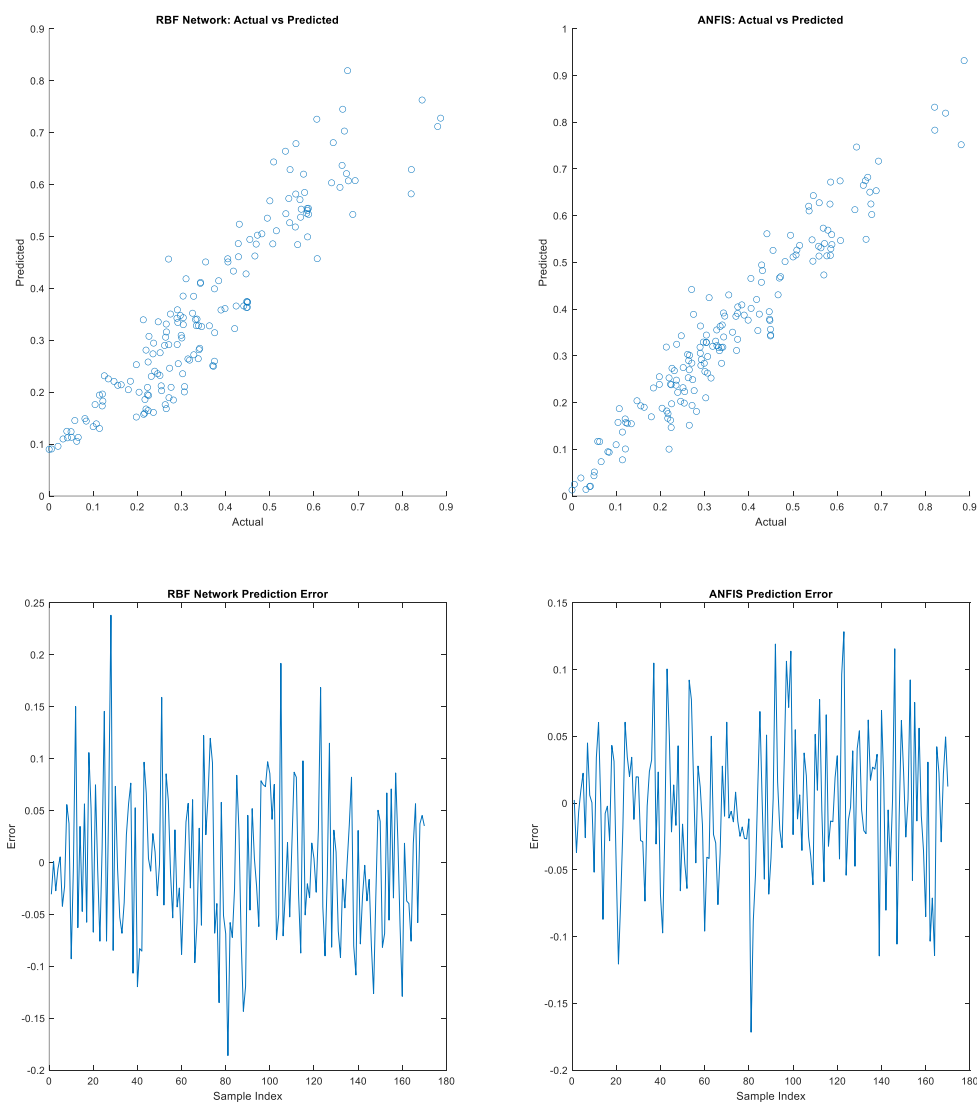
`maxNeurons = 50` (حداکثر تعداد نوروها)

آموزش شبکه با تابع `newrb` - پیش‌بینی روی داده‌های تست - محاسبه معیارهای عملکرد (`MSE`, `RMSE`, `R2`)

پیاده‌سازی `ANFIS`:

استفاده از genfis2 با خوشه‌بندی تفریقی ($\text{radius} = 0.5$) - آموزش سیستم فازی با ۱۰۰ دوره - پیش‌بینی روی داده‌های تست - محاسبه معیارهای عملکرد (MSE , RMSE , R^2)

خروجی مدل‌ها به صورت زیر حاصل شد:



مشاهده می‌شود که مدل ANFIS برای این داده‌ها بهتر جواب داده است. (بعد از ۱۰۰ اپیاک)

:Model Performance Comparison

RBF Network - MSE : 0.0050988, RMSE : 0.071406, R^2 : 0.86012

ANFIS - MSE : 0.0027596, RMSE : 0.052532, R^2 : 0.92429